颔语 Gesture Bridge 一页方案说明

面向语言表达困难人群的手势辅助表达设备

项目定位

通过摄像头识别使用者的手势，将其转换为预先确认的生活表达，再由喇叭说出。使用者在控制面板通过图卡选意，家人可在面板填写句子协助建库；绑定后固定复用。例如，将张掌绑定为“我想喝水”，识别后经使用者确认再播报。

目标人群与核心问题

首发人群：行动受限且难以通过语言表达需求的人群，例如渐冻症、高位截瘫、重度卒中患者。首版需使用者仍能稳定完成可识别的手势。

延伸场景：失语症、构音障碍、特教儿童，以及 ICU 术后等暂时无法正常发声的沟通场景。

核心痛点：传统沟通常依赖照护者猜测、代为表达或复杂辅助设备，沟通效率低且容易误解，使用者难以自主、及时地表达个性化需求。

工作流一 建立和修改个人词典

选择含义 → 核对原句 → 录入手势 → 确认绑定 → 保存并试用

在控制面板的“手势建库”页面，使用者可选图卡，家人可点击“照护者填写”输入完整句子。选定后录入三次手势，核对绑定再保存；修改需重新核对。当前录入为模拟采集，词条仅存于浏览器本机演示词典，尚未同步设备；家人核对不等于使用者本人确认。语音协助建库待接入。

工作流二 识别手势并表达

采集画面 → 识别手势 → 稳定保持 → 匹配词典 → 确认或取消 → 原句播报

设备上电后自动识别，使用者将完整单手放入画面并保持手势。状态机生成一次有效动作事件，查询个人词典并展示候选句。使用者通过新的独立操作确认或取消；确认后播放已保存原句。持续保持同一手势不重复触发，画面失效或候选超时则清空待处理输入。

技术实现路径

模块	实现方式
硬件采集	LJWB03 开发板、BF3901 SPI 摄像头、麦克风、喇叭与 RGB 灯板。
板端识别	图像转换 → 手部检测 → 128×128 手势分类；ESP-DL 当前目标为张掌和 V 字。
动作判断	结合置信度、连续观察、保持时间和释放去重，生成有效手势完成事件。
词典管理	H5 控制面板提供图卡、照护者文字填写及演示绑定；设备词典同步待接入。
语音与输出	沿用官方联网语音链路接入配置理解；固定句预生成音频并缓存，确认后本地播放。

方案特点与验证重点

个人定义表达：使用者决定手势含义，保留确认和修改权。低负担操作：少量可重复手势对应固定句子。表达忠于原意：正式播报读取已确认原句，通过动作去重和独立确认减少误触发。验收覆盖两类手势、真实建库、重启恢复、确认与取消，以及实际喇叭播报闭环。

当前进度 板端分类器已部署，张掌已有完成事件记录，V 字尚未通过实测验收；建库面板已完成交互原型，真实采集、设备词典同步及手势触发播报仍待接入。